Autor: **Pablo García Mangas**

Índex

1 El pont rectificador de Graetz **2**

2 Primera versió de la configuració del pont **2**

3 Segona versió de la configuració del pont **3**

4 El filtre per condensador **4**

Llicència CC BY-SA 4.0

1 El pont rectificador de Graetz

Com ja sabeu, un díode permet el pas del corrent elèctric quan la tensió a l'ànode és superior a la del càtode (polarització directa) i bloqueja el pas quan la polaritat s'inverteix (polarització inversa).

El **pont rectificador de Graetz** és un circuit compost per quatre díodes que permet aconseguir una **rectificació d'ona completa**. El seu funcionament es basa en fer conduir els díodes **de dos en dos**, depenent de si el senyal d'entrada es troba en el semicicle positiu o en el negatiu. D'aquesta manera, s'aconsegueix que el corrent elèctric passi per la resistència de càrrega **sempre en el mateix sentit**.

A la pràctica, existeixen diferents maneres d'esquematitzar el pont rectificador en els esquemes elèctrics. A continuació s'analitzen les dues representacions més habituals i la conducció dels díodes en cada cicle.

2 Primera versió de la configuració del pont

La primera representació habitual del pont rectificador es mostra a la Figura 1.

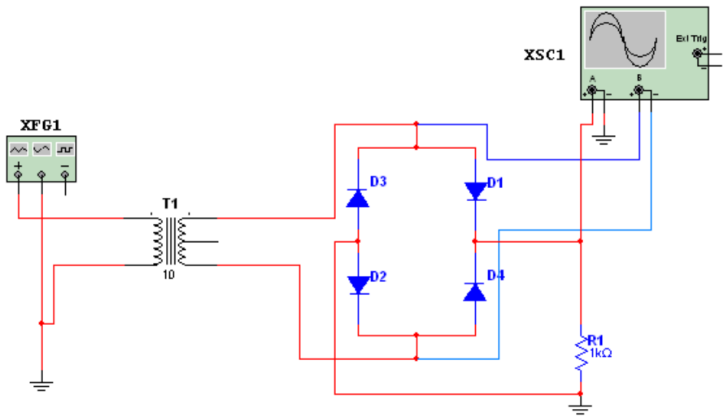


Figura 1: Primera versió de la configuració del pont rectificador de Graetz.

L'anàlisi segons el cicle del senyal d'entrada és el següent:

- **Semicicle positiu (Figura 2):** Quan la meitat superior del secundari del transformador és positiva respecte a la inferior, els díodes **D1** i **D2** queden polaritzats en directa (ON) i condueixen corrent. En canvi, els díodes **D3** i **D4** es troben en polarització inversa (OFF) i actuen com un circuit obert.

Llicència CC BY-SA 4.0

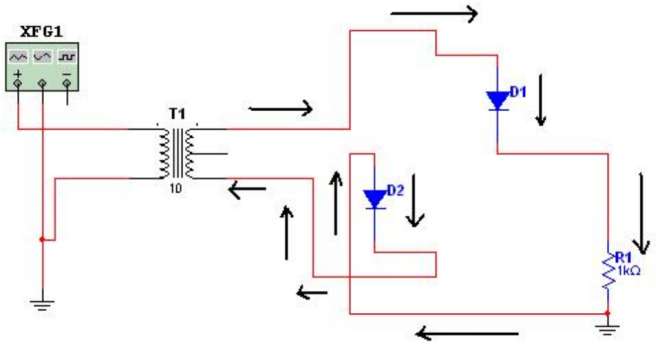


Figura 2: Díodes en conducció (D1 i D2) i sentit del corrent en el semicicle positiu.

- **Semicicle negatiu (Figura 3):** Quan la polaritat del senyal d'entrada s'inverteix, la meitat inferior del secundari passa a ser positiva. En aquesta situació, els díodes que condueixen són **D3** i **D4** (ON), mentre que **D1** i **D2** queden en tall (OFF).

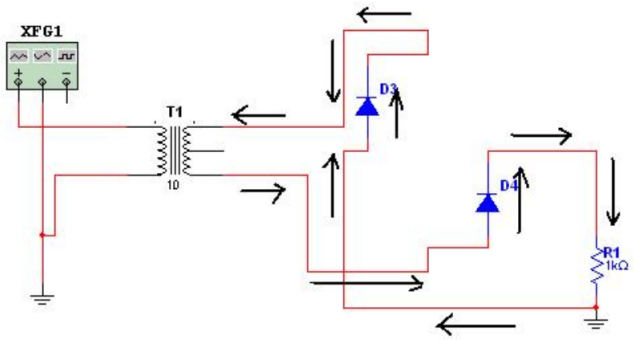


Figura 3: Díodes en conducció (D3 i D4) i sentit del corrent en el semicicle negatiu.

Com es pot observar en les figures 2 i 3, el sentit del corrent a través de la resistència de càrrega R_1 és exactament el mateix en ambdós semicicles (de dalt cap a baix). Com a resultat, la tensió a la càrrega és sempre positiva, obtenint el senyal rectificat d'ona completa de la Figura 4.

3 Segona versió de la configuració del pont

Una manera alternativa d'esquematitzar el pont de Graetz (molt comuna en dispositius i mòduls integrats) es mostra a la Figura 5. Tot i que la disposició visual canvia, l'anàlisi del circuit confirma que és elèctricament idèntic al cas anterior.

Llicència CC BY-SA 4.0

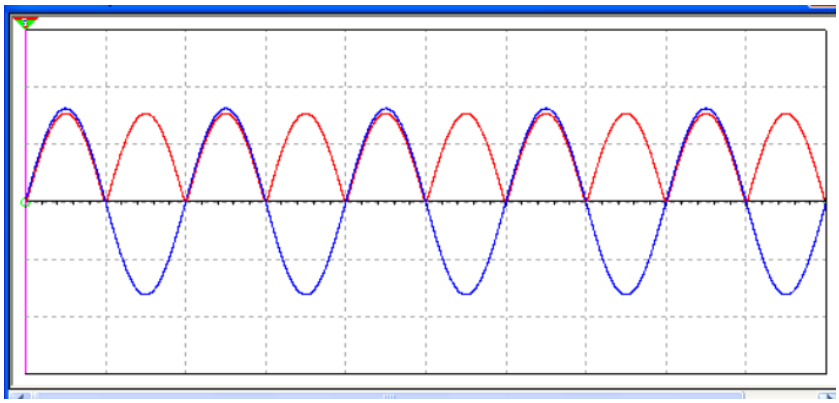


Figura 4: Tensions a l'oscil·loscopi: entrada en altern (blau) i sortida rectificada en la càrrega R_1 (vermell).

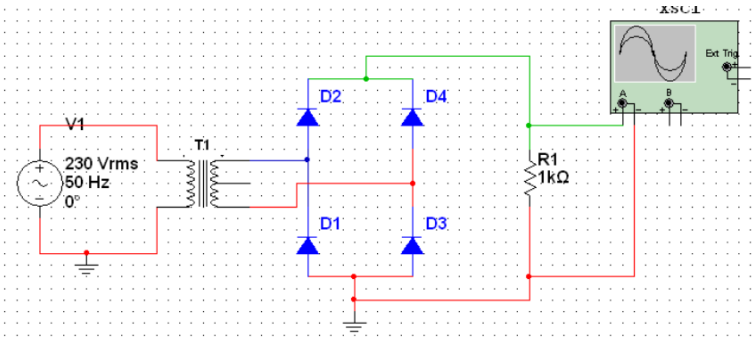


Figura 5: Segona versió del pont rectificador de Graetz.

El comportament en cada semicicle és el següent:

- **Semicicle positiu (Figura 6):** Condueixen els díodes **D2** i **D3**, mentre que **D1** i **D4** romanen en tall (OFF).
- **Semicicle negatiu (Figura 7):** Condueixen els díodes **D1** i **D4**, mentre que **D2** i **D3** queden en tall (OFF).

De la mateixa manera, el corrent circula sempre en la mateixa direcció per la resistència R_1, obtenint novament una tensió pulsant unidireccional (Figura 8).

4 El filtre per condensador

A la Figura 9 es mostra el circuit complet d'una font d'alimentació no regulada, incloent el transformador, el pont rectificador i un **filtre per condensador** en paral·lel amb la càrrega.

Llicència CC BY-SA 4.0

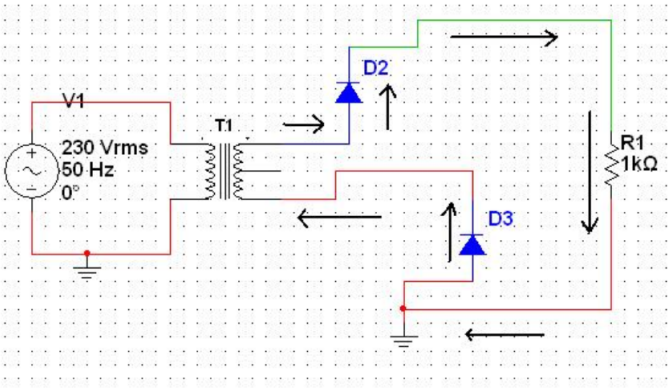


Figura 6: Segona versió: Díodes ON (D2 i D3) durant el semicicle positiu.

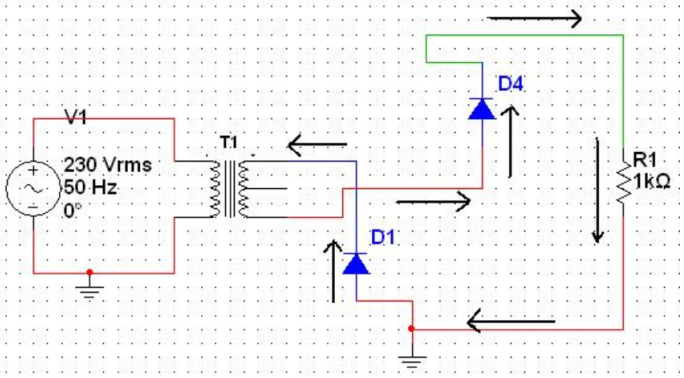


Figura 7: Segona versió: Díodes ON (D1 i D4) durant el semicicle negatiu.

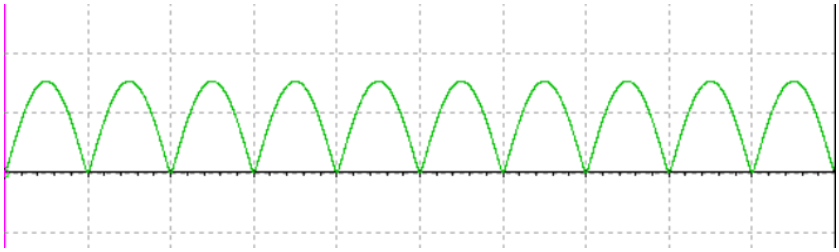


Figura 8: Tensió de sortida rectificada en la càrrega R_1.

La funció de cada etapa del circuit és la següent:

1. **Transformador (T_1):** Redueix la tensió d'entrada de la xarxa (230 V_{rms}) a una tensió més baixa. En aquest exemple, la relació de transformació redueix la tensió en un factor de 10, obtinguin aproximadament 23 V_{rms} al secundari. Recordeu que la tensió màxima

Llicència CC BY-SA 4.0

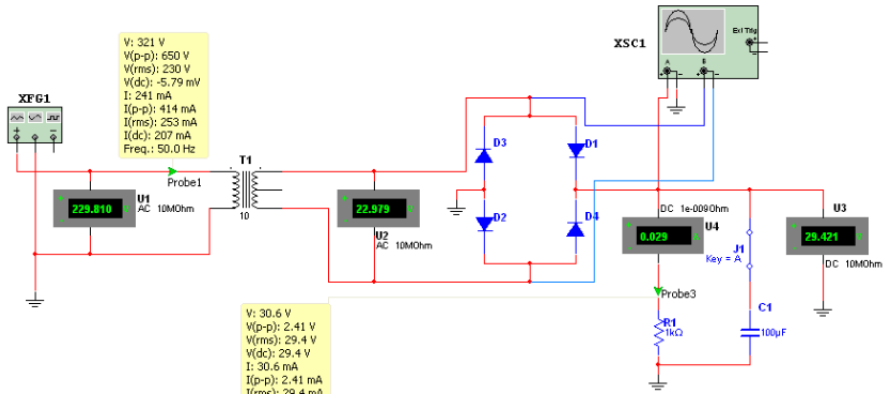


Figura 9: Circuit del pont rectificador amb filtre per condensador.

de pic es calcula com:

$$V_{\max} = V_{\text{rms}} \cdot \sqrt{2} = 23 \cdot \sqrt{2} \approx 32,5 \text{ V}$$

2. **Pont rectificador:** Inverteix els semicicles negatius de l'ona altern d'entrada, convertint-los tots en positius.

3. **Filtre per condensador (C_1):** Es carrega durant els pics de la tensió rectificada i es descarrega lentament a través de la resistència de càrrega quan la tensió d'entrada disminueix Això redueix les oscil·lacions i produeix una tensió contínua amb un petita variació anomenada **tensió d'arrissat**.

A la Figura 10 s'observen les mesura realitzades amb l'oscil·loscopi:

- **Senyal blau (Canal B):** Tensió d'alterna a la sortida del secundari del transformador ($V_{\max} \approx 32,5$ V).
- **Senyal vermell (Canal A):** Tensió de sortida a la càrrega després del filtre. Com es pot comprovar, és una tensió contínua pràcticament constant amb un petita ondulació (arrissat).

Per eliminar completament l'arrissat i obtenir una tensió contínua perfectament estable, s'afegiria posteriorment una etapa d'estabilització o regulació (per exemple, mitjançant un díode Zener o un regulador integrat com el LM317 o la sèrie 78XX).

Llicència CC BY-SA 4.0

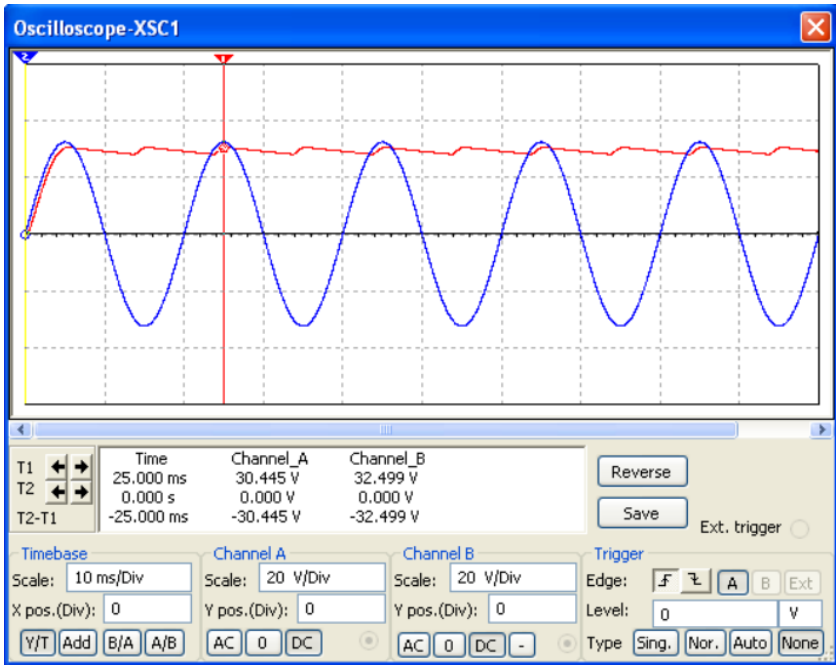


Figura 10: Mesura amb l'oscil·loscopi: Entrada en CA al pont (blau) i sortida filtrada en CC (vermell).

Llicència CC BY-SA 4.0